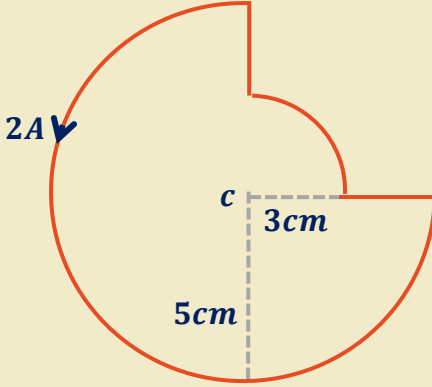


يبين الشكل المجاور سلكاً يسري فيه تيار كهربائي شدته  $(2A)$  في الاتجاه المبين في الشكل، جد:



- 1- شدة المجال المغناطيسي في النقطة (c)
- 2- القوة المغناطيسية المؤثرة على بروتون لحظة مروره بالنقطة (c) بسرعة  $(2 \times 10^6 m/s)$  باتجاه المحور الزيني السالب

(اعتبر ان ثابت النفاذية المغناطيسية يساوي  $(4\pi \times 10^{-7} T.m/A)$  و  $(q_e = 1.6 \times 10^{-19} C)$ )

**الحل (1):** السلك يتكون من ملفين دائريين الصغير نصف قطره  $(3cm)$  والكبير نصف قطره  $(5cm)$ ، وسلكين تكون شدة المجال الناتجة عن السلكين تساوي صفر لأن شدة المجال المغناطيسي على امتداد السلك الذي يمر فيه تيار تساوي صفر.

أولاً نحسب عدد لفات الملف الصغير  $(N_1)$  حيث

$$N_1 = \frac{\theta_1}{2\pi} = \frac{90}{360} = \frac{1}{4}$$

عدد لفات الملف الكبير

$$N_2 = \frac{\theta_2}{2\pi} = \frac{270}{360} = \frac{3}{4}$$

$$B_1 = \frac{\mu_0 I N_1}{2\pi r_1} = \frac{4\pi \times 10^{-7} \times 2 \times \frac{1}{4}}{2 \times 3 \times 10^{-2}} = 1.047 \times 10^{-5} T(+z)$$

$$B_2 = \frac{\mu_0 I N_2}{2\pi r_2} = \frac{4\pi \times 10^{-7} \times 2 \times \frac{3}{4}}{2 \times 5 \times 10^{-2}} = 1.885 \times 10^{-5} T(+z)$$

$$\vec{B}_{net} = \vec{B}_1 + \vec{B}_2$$

$$\vec{B}_{net} = 1.047 \times 10^{-6} + 1.885 \times 10^{-6} = 2.932 \times 10^{-6} T(+z)$$

**الحل (2):** حساب القوة المغناطيسية المؤثرة على بروتون يمر بالنقطة (c)

$$F_B = qvB \sin(\theta)$$

$$1.6 \times 10^{-19} \times 2 \times 10^6 \times 2.932 \times 10^{-6} \sin(180) = 0$$